grau de um vértice

Definição. Sejam $G = (V, E)$ um grafo e $v \in V$. Chama-se grau de v, e representa-se por $\text{grau}(v)$, ao número de arestas incidentes em v.

Observação. O grau de um vértice pode ser obtido da matriz de incidência somando todas as entradas referentes à linha correspondente a esse vértice e pode também ser obtido da matriz de adjacência somando todas as entradas referentes à linha (ou à coluna) correspondente a esse vértice.

Teorema. Num grafo $G = (V, E)$ a soma dos graus de todos os vértices é o dobro do número de arestas.

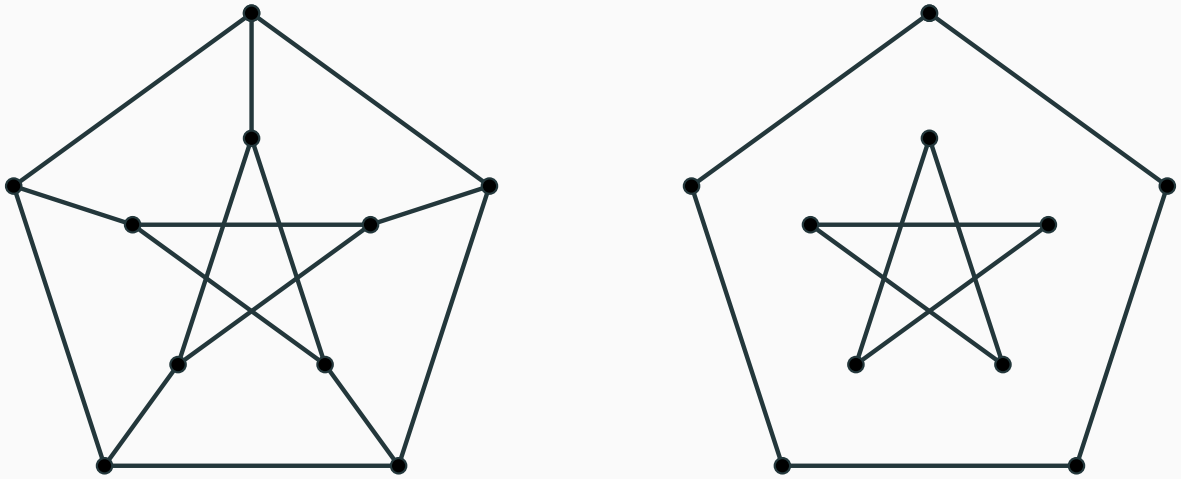
Corolário. Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é par.

grafos conexos

Definição. Um grafo conexo é um grafo $G = (V, E)$ no qual existe um caminho entre quaisquer dois dos seus vértices.

Definição. Um grafo desconexo é um grafo que não é conexo.

Exemplo. O primeiro dos seguintes grafos é conexo e o segundo é desconexo:



Definição. Seja $G = (V, E)$ um grafo. O *complementar de* G é o grafo $\overline{G}$ com os mesmos vértices de G e tal que dois vértices são adjacentes em $\overline{G}$ se e só se não são adjacentes em G.

Observação. Da definição anterior extrai-se a seguinte consequência imediata: o complementar de $\overline{G}$ é o grafo G, isto é $\overline{\overline{G}} = G$.

Teorema. Se G é desconexo então $\overline{G}$ é conexo.

Observação. Será que o recíproco do Teorema é verdadeiro? Isto é, será que se G é conexo então $\overline{G}$ é desconexo?

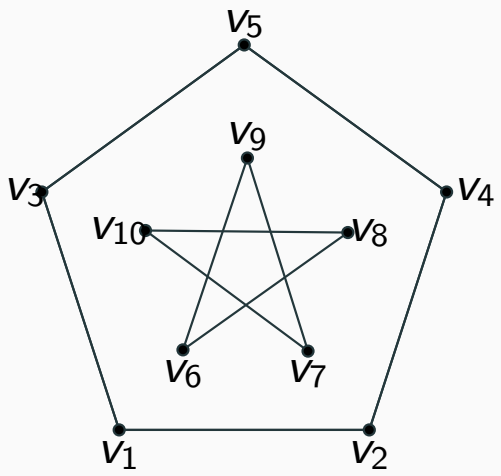
Teorema. Seja $G = (V, E)$ um grafo. A relação R definida por

$$x \; R \; y \iff x = y \text{ ou existe um caminho de } x \text{ para } y,$$

para todos $x, y \in V$, é uma relação de equivalência em V.

Observação. A relação R determina em V uma partição em classes de equivalência. Para cada $v \in V$, o subgrafo de G induzido pela classe de equivalência de v, determinada por R, é um grafo conexo. As classes de equivalência determinadas por R designam-se por componentes conexas de G.

Exemplo.



A relação R define em $V = \{v_1, v_2, v_3, ..., v_{10}\}$ duas classes de equivalência:

$$[v_1]_R = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \qquad \text{e} \qquad [v_6]_R = \{v_6, v_7, v_8, v_9, v_{10}\}.$$

Este grafo tem 2 componentes conexas (que são subgrafos do grafo inicial e são grafos conexos).

Corolário. Um grafo $G = (V, E)$ é conexo se e só se a relação R definida em V admite uma única classe de equivalência.

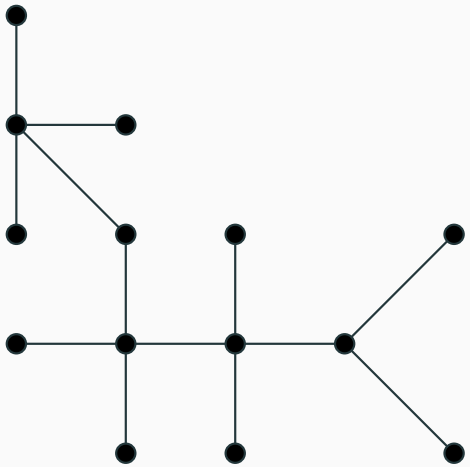
Teorema. Um grafo $G = (V, E)$ é conexo se e só se, para qualquer partição de V em dois subconjuntos V_1 e V_2, existe uma aresta unindo um vértice de V_1 a um vértice de V_2.

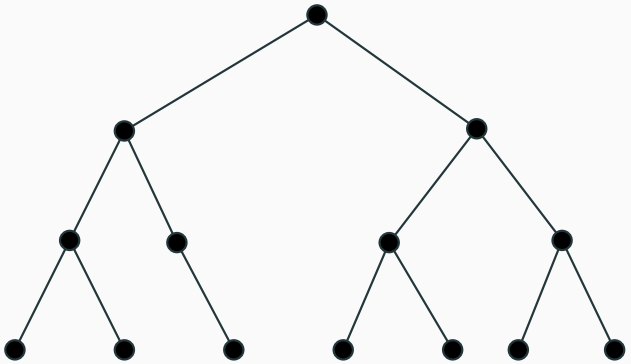
Teorema. Sejam $G = (V, E)$ um grafo conexo e $a, b, x_1, x_2, ..., x_n \in V$ tais que $\langle a, b, x_1, x_2, ..., x_n, a \rangle$ é um ciclo em G. Então, $G' = (V, E \setminus \{\{a, b\}\})$ é um grafo conexo.

Questão. O teorema não é válido se trocarmos "ciclo" por "circuito". Porquê?

Definição. Uma árvore é um grafo conexo no qual não existem ciclos.

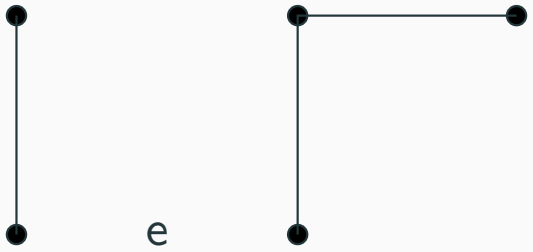
Exemplo. Os grafos





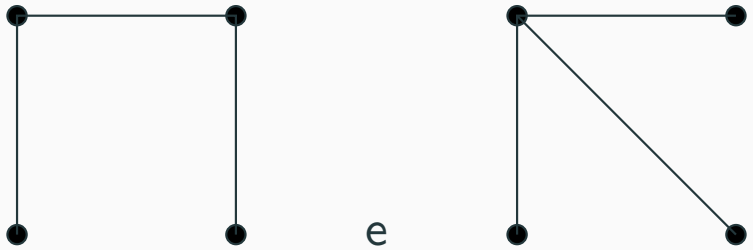
são árvores.

Exemplo. Os grafos



são as únicas árvores com, respectivamente, dois e três vértices.

Exemplo. Os grafos



são as únicas árvores com quatro vértices.

1	2	3	4	5	6	7	8	$\cdots$	n
1	1	1	2	3	6	11	23	$\cdots$	?

Teorema. Numa árvore, existe um único caminho elementar entre quaisquer dois dos seus vértices.

Teorema. Numa árvore, a diferença entre o número de vértices e o número de arestas é 1.

Teorema. Toda a árvore não trivial tem pelo menos dois vértices de grau 1.

Teorema. Seja G uma árvore. Então:

1. juntando a G uma aresta, obtém-se um grafo que possui um único ciclo;
2. removendo de G uma aresta, obtém-se um grafo desconexo.

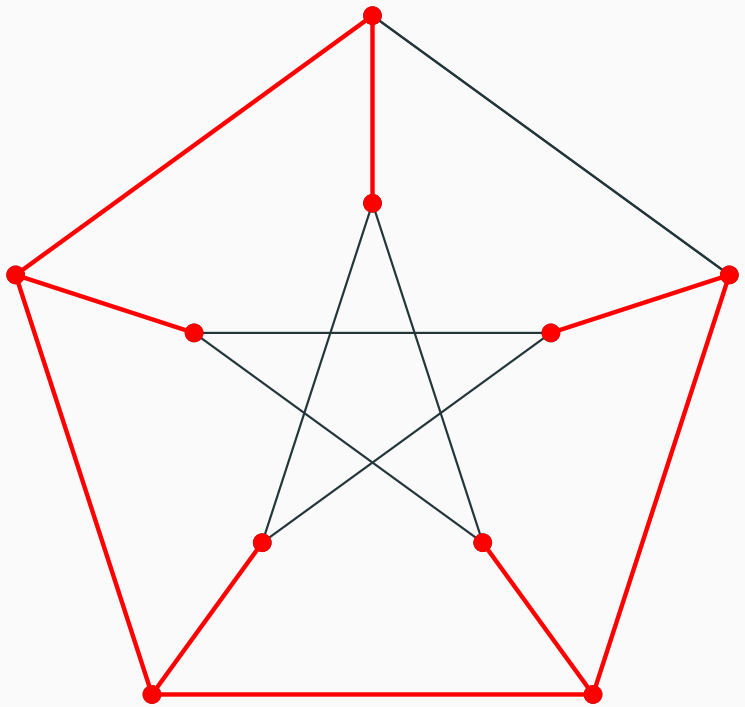
Teorema. Se G é um grafo conexo, com p vértices e $p - 1$ arestas, então G é uma árvore.

Teorema. Se G é um grafo sem ciclos, com p vértices e $p - 1$ arestas, então G é uma árvore.

Teorema. Toda a árvore é um grafo bipartido.

Definição. Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo. Uma *árvore geradora de* G é qualquer seu subgrafo $G' = (V', E')$ tal que $V' = V$ e G' é uma árvore.

Teorema. Um grafo G é conexo se e só se G possui pelo menos uma árvore geradora.



grafo planar

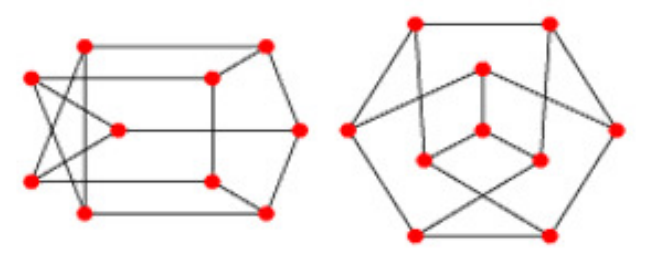
Definição. Um grafo planar é um grafo que pode ser representado no plano sem se verificarem cruzamentos de arestas, a não ser, eventualmente, nalgum dos vértices que as definem.

Observação. Dado um grafo planar, existem diferentes representações suas no plano sem cruzamentos de arestas. A cada uma destas representações chamamos representação planar do grafo planar.

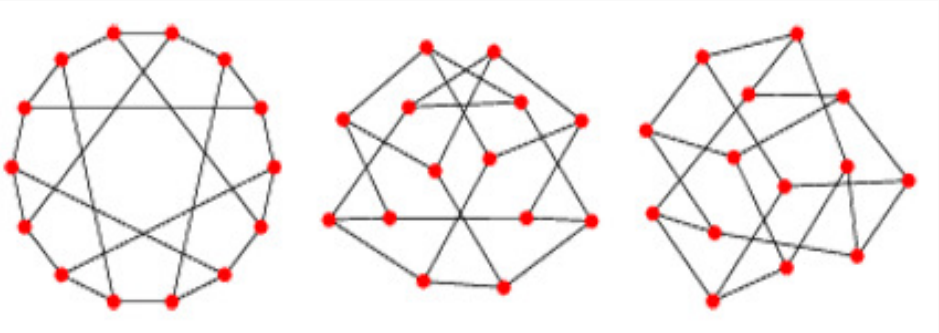
Exemplo. O grafo

é planar pois pode ser representado por

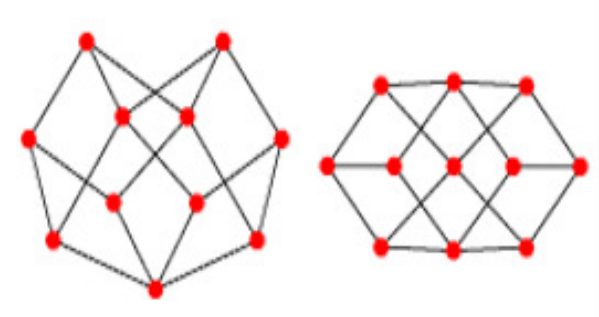
Exemplo. Representações distintas do grafo de Petersen



Representações distintas do grafo de Headwood



Representações distintas do grafo de Herschel

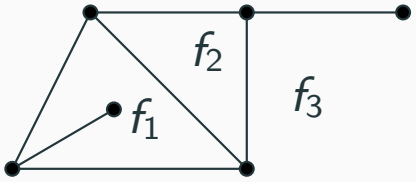


faces de um grafo planar

Observação. Quando um grafo é desconexo, podemos reduzir a questão da planaridade a cada uma das componentes conexas do grafo – estudaremos, pois, somente a planaridade de grafos conexos.

Definição. Uma representação planar de um grafo planar conexo define no plano regiões, às quais chamamos faces. Uma representação planar de um grafo planar define sempre uma região ilimitada, a qual designamos por face exterior do grafo.

Exemplo.



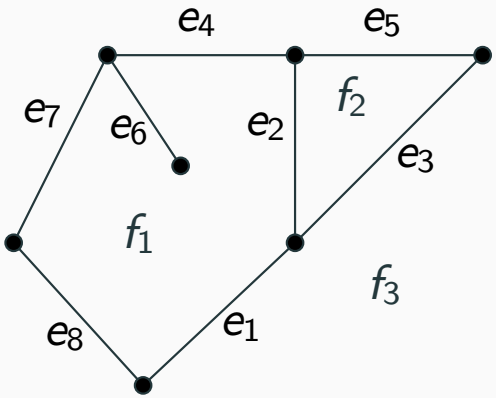
Esta representação planar tem 3 faces, sendo f_3 a face exterior.

fronteira e arestas de corte

Definição. Numa face limitada por arestas, identificamos um ciclo que a circunda, ao qual chamamos fronteira da face. Há arestas que não estão nas fronteiras das faces, mas estão nas faces. São as chamadas arestas de corte.

Observação. Se retirarmos uma aresta à fronteira de uma face, diminuímos o número de faces do grafo em 1. Se retirarmos uma aresta de corte, não alteramos o número de faces do grafo.

Exemplo.



No grafo planar a aresta e_6 é uma aresta de corte da face f_1. As arestas e_2, e_3 e e_5 formam a fronteira da face f_2. Se retirarmos a aresta e_3 ficamos com 2 faces. Se retirarmos a aresta e_6 continuamos com 3 faces.

fórmula de Euler

Teorema. Para um grafo planar conexo com v vértices, a arestas e f faces, tem-se

$$v - a + f = 2.$$

Demonstração. Por indução sobre o número de arestas.

1º passo. Se um grafo conexo tem 0 arestas, então, tem 1 vértice e 1 face. Logo,

$$v - a + f = 1 - 0 + 1 = 2.$$

2º passo. Seja $n \in \mathbb{N}_0$. Suponhamos que para qualquer grafo com n arestas, v vértices e f faces, se tem

$$v - n + f = 2.$$

Seja $G = (V, E)$ um grafo com $n + 1$ arestas, v vértices e f faces. Queremos provar que

$$v - (n + 1) + f = 2.$$

Temos dois casos a considerar:

1º caso. G tem um vértice de grau 1. Seja $v_1 \in V$ esse vértice.

Então existe uma única aresta incidente a v_1. Seja $\{v_1, v_2\}$ essa aresta.

O grafo $G' = (V', E')$, onde $V' = V \backslash \{v_1\}$ e $E' = E \backslash \{\{v_1, v_2\}\}$, é um grafo conexo com menos um vértice (tem $v - 1$ vértices), menos uma aresta (tem n arestas) mas o mesmo número de faces (tem f faces) que G.

Aplicando a hipótese de indução a G' obtemos $(v - 1) - n + f = 2$, i.e.,

$$v - (n + 1) + f = 2.$$

2º caso. G não tem vértices de grau 1.

Então, G não é uma árvore e, portanto, tem pelo menos um ciclo.

Consideremos o grafo $G'' = (V'', E'')$, onde $V'' = V$ e $E'' = E \backslash \{\{v_1, v_2\}\}$ e $\{v_1, v_2\}$ é uma aresta de um ciclo.

G'' é um grafo conexo com o mesmo número de vértices (tem v vértices), com menos uma aresta (tem n arestas) e menos uma face (tem $f - 1$ faces) que o grafo G.

Aplicando a hipótese de indução, temos que $v - n + (f - 1) = 2$, i.e.,

$$v - (n + 1) + f = 2.$$

a não planaridade de K_5

Lema. Seja G um grafo conexo, planar com a arestas e f faces ($f \geq 2$). Então, $f \leq \frac{2}{3}a$.

Demonstração. Para cada face, contemos o número de arestas às quais essa face é incidente. Somemos todos esses números. Seja S essa soma.

Por um lado, como para cada aresta existem, no máximo, duas faces às quais a aresta é incidente, temos que

$$S \leq 2a.$$

Por outro lado, como cada face é incidente, no mínimo, a três arestas, temos que

$$3f \leq S.$$

Logo, $3f \leq 2a$, ou seja, $f \leq \frac{2}{3}a$.

Lema. Seja G um grafo planar conexo com pelo menos duas faces. Se G tem a arestas e v vértices, então, $3v - a \geq 6$.

Demonstração. Pela fórmula de Euler, temos que

$$v - a + f = 2.$$

Aplicando o lema anterior, temos que

$$v - a + \frac{2}{3}a \geq 2,$$

i.e.,

$$3v - 3a + 2a \geq 6$$

e, portanto,

$$3v - a \geq 6.$$

Teorema. O grafo K_5 não é planar.

Demonstração. O grafo K_5 tem 5 vértices e 10 arestas. Se K_5 fosse planar, uma sua representação planar teria, pelo menos, duas faces (existem ciclos em K_5).

Aplicando o lema anterior, concluiríamos que

$$5 = 3 \cdot 5 - 10 \geq 6,$$

o que é um absurdo.

O absurdo resulta de termos suposto que K_5 é planar. Logo, K_5 não é planar.

a não planaridade de $K_{3,3}$

Lema. Seja G um grafo bipartido completo, planar com a arestas e f faces ($f \geq 2$). Então, $f \leq \frac{1}{2}a$.

Demonstração. Para cada face, contemos o número de arestas às quais essa face é incidente. Somemos todos esses números. Seja S essa soma.

Por um lado, como para cada aresta existem, no máximo, duas faces às quais a aresta é incidente, temos que

$$S \leq 2a.$$

Note-se que num grafo bipartido completo cada ciclo tem, no mínimo, 4 arestas. Assim, cada face é incidente a, pelo menos, 4 arestas. Assim,

$$4f \leq S.$$

Logo, $4f \leq 2a$, ou seja, $f \leq \frac{1}{2}a$.

Lema. Seja G um grafo bipartido completo planar com pelo menos duas faces. Se G tem a arestas e v vértices, então, $2v - a \geq 4$.

Demonstração. Pela fórmula de Euler, temos que

$$v - a + f = 2.$$

Aplicando o lema anterior, temos que

$$v - a + \frac{1}{2}a \geq 2,$$

i.e., $2v - 2a + a \geq 4$ e, portanto,

$$2v - a \geq 4.$$

Teorema. O grafo $K_{3,3}$ não é planar.

Demonstração. O grafo bipartido completo $K_{3,3}$ tem 6 vértices e 9 arestas. Se $K_{3,3}$ fosse planar, teria pelo menos duas faces, uma vez que tem um ciclo de comprimento 4.

Aplicando o lema anterior, concluiríamos que

$$3 = 2 \cdot 6 - 9 \geq 4,$$

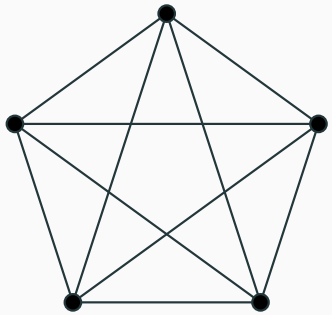
o que é um absurdo.

O absurdo resulta de termos suposto que $K_{3,3}$ é planar. Assim, $K_{3,3}$ não é planar.

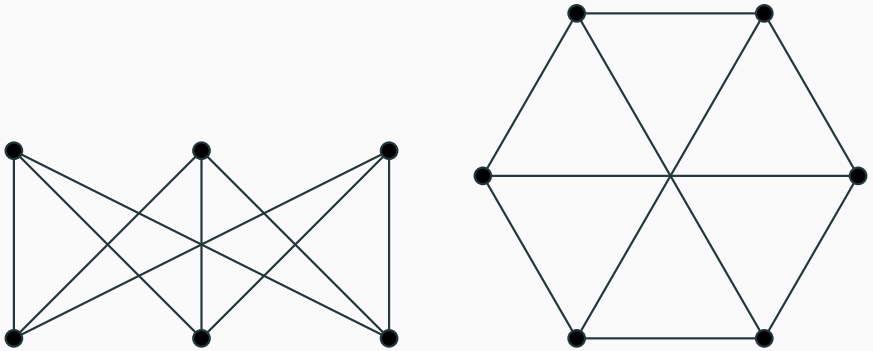
(não) planaridade de K_n e $K_{m,n}$

Teorema. Seja $n \in \mathbb{N}$. O grafo completo K_n é planar se e só se $n < 5$.

Teorema. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$. O grafo bipartido completo $K_{m,n}$ é planar se e só se $m < 3$.



K_5



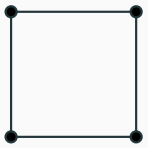
$K_{3,3}$

adição de um vértice de grau 2

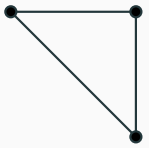
Definição. Sejam $G = (V, E)$ um grafo e $a, b \in V$ tal que $\{a, b\} \in E$. Diz-se que $G' = (V', E')$ é um grafo obtido de G por adição de um vértice de grau 2 se

$$V' = V \cup \{x\} \qquad \text{e} \qquad E' = E \setminus \{\{a, b\}\} \bigcup \{\{a, x\}, \{x, b\}\}\,.$$

Exemplo. O grafo



é um grafo obtido do grafo



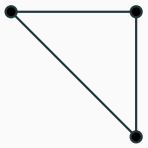
por adição de um vértice de grau 2.

remoção de um vértice de grau 2

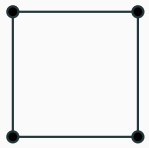
Definição. Sejam $G = (V, E)$ um grafo e $a, b, x \in V$ tais que grau$(x) = 2$, $\{a, x\}, \{b, x\} \in E$ mas $\{a, b\} \notin E$. Diz-se que $G' = (V', E')$ é um grafo obtido de G por remoção de um vértice de grau 2 se

$$V' = V \backslash \{x\} \qquad \text{e} \qquad E' = E \backslash \{\{a, x\}, \{x, b\}\} \bigcup \{\{a, b\}\}.$$

Exemplo. O grafo



é um grafo obtido do grafo



por remoção de um vértice de grau 2.

grafos homeomorfos

Definição. Dois grafos dizem-se homeomorfos se um deles puder ser obtido do outro por adição ou remoção de vértices de grau 2.

Exemplo. Os grafos

são homeomorfos.

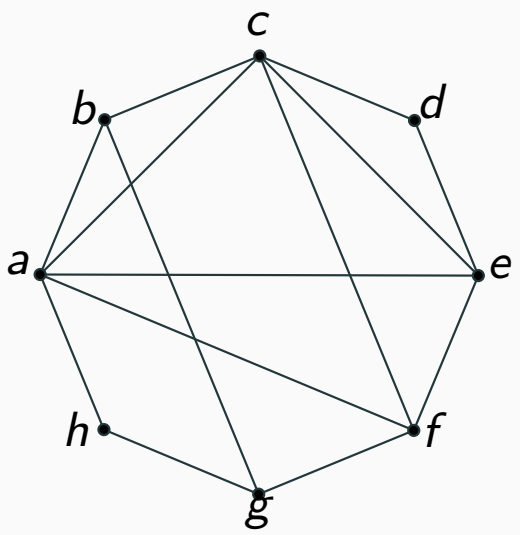
Exemplo. Os grafos

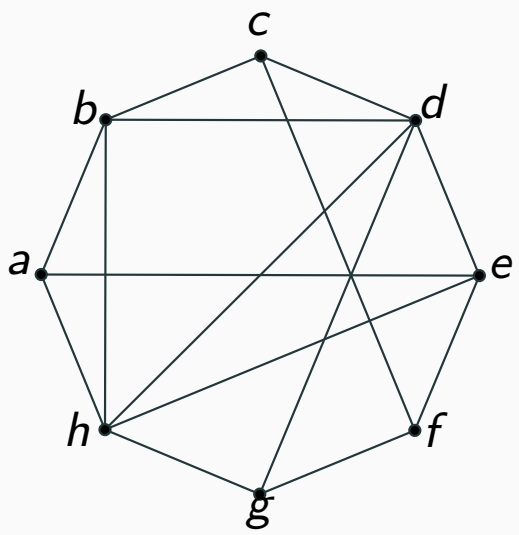
não são homeomorfos.

Observação. Dois grafos homeomorfos são ambos ou planares ou não planares.

Teorema de Kuratowski. Um grafo é planar se e só se não contém um subgrafo homeomorfo a K_5 ou a $K_{3,3}$.

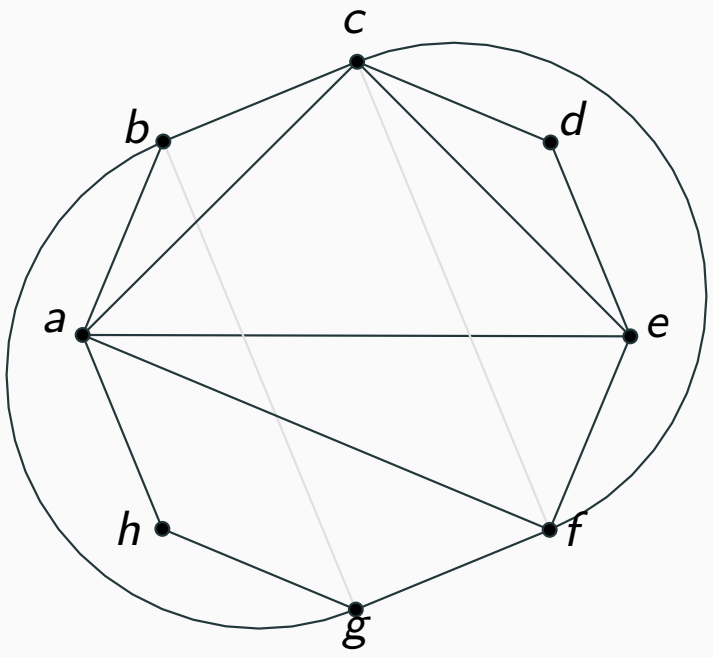
Exemplo. Consideremos os seguintes grafos.





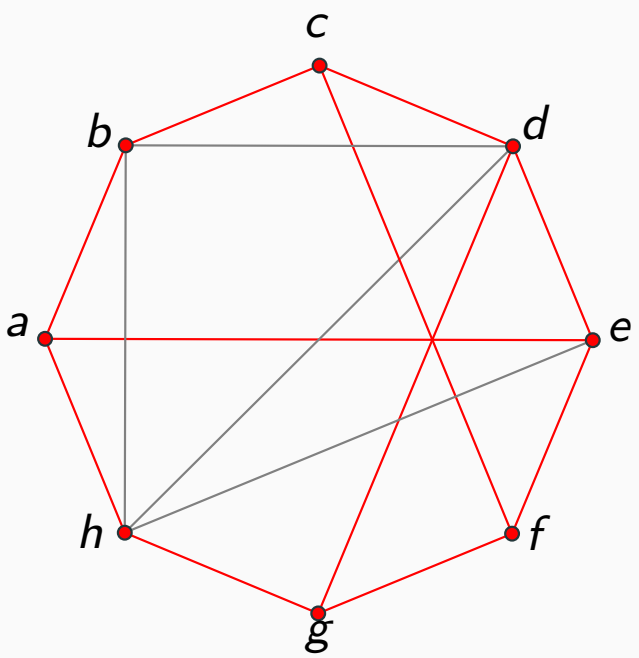
O primeiro grafo é planar enquanto que o segundo não o é.

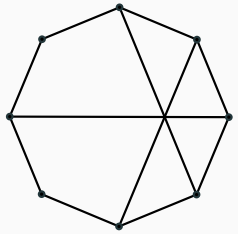
1º grafo:



Como temos uma representação planar do grafo, concluímos que é planar.

2º grafo:



O grafo tem como subgrafo  que é um grafo homeomorfo a $K_{3,3}$. Logo, não é planar.